

Sommaire

Introduction	1
Chapitre I : Présentation de l'entreprise & Problématique	2
1. Présentation de l'entreprise	2
2. Problématique	3
2.1. Usinage à CN 3 axes	3
2.1.1. Définition de la pièce	3
2.1.2. Présentation du centre d'usinage	5
2.1.3. Données concernant les outils objets d'étude	5
2.2. Paramètres de coupe adoptés par l'atelier	7
Chapitre II : Etude bibliographique	9
1. Introduction : Modélisation de la coupe des métaux	9
1.1. La formation des copeaux	9
1.1.1. Généralité dans le cas du tournage	10
1.1.2. Les différents types de copeaux	10
1.1.3. Evolution du copeau en fonction de V_c	11
1.1.4. Evolution du copeau en fonction de sa section	11
1.2. Usure des outils	12
1.2.1. Phénomènes d'usure	12
1.2.2. Manifestation de l'usure	13
1.2.3. Durée de vie	14
1.3. Les paramètres de coupe	14
2. Méthodes d'optimisation de la coupe	15
2.1. Méthode COM : Couple Outil Matière	15
2.1.1. Calcul de l'énergie spécifique	15
2.1.2. Optimisation de l'énergie spécifique	15
2.2. Méthode DOE : des plans d'expérience	16
2.2.1. Différents types de plans d'expériences	16
2.2.2. Etude des plans fractionnaires	17
2.3. Méthode d'analyse de la production	17
2.3.1. Coût minimal de l'usinage	17
2.3.2. Temps minimal d'usinage	19
2.3.3. Volume de copeau donné par une arête de coupe	20

Chapitre III : Etude pratique	21
1. Application de la méthode d'analyse de la production.....	21
1.1. Optimisation des paramètres de coupe en usinage sur CU 3 axes.....	21
1.1.1. L'ébauche.....	21
1.1.2. La finition.....	23
1.2. Synthèse des résultats	26
2. Le dossier de fabrication	26
2.1. Contrat de phase de la série usinée	26
2.2. Programme d'usinage CN	28
Conclusion & Perspectives	31
Bibliographie	32
Annexes	33